

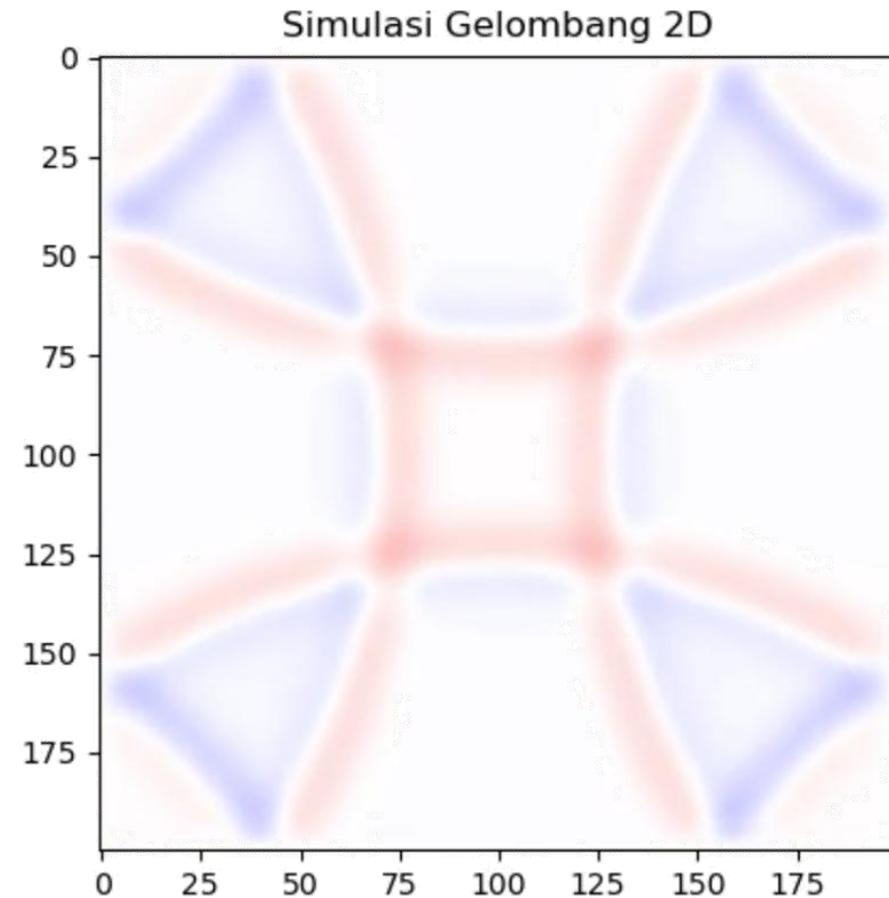
Perfectly Matches Layer

Yoyok Adisetio Laksono
Departemen Fisika
FMIPA UM



Masalah Batas

Dalam simulasi gelombang kita lihat hasilnya saat komputasi berlangsung lama maka gelombang terperangkap dalam domain dan terpantul.



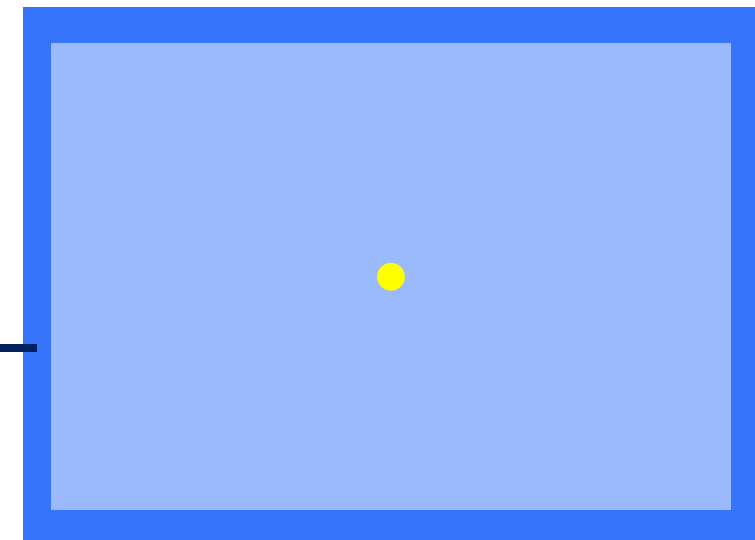
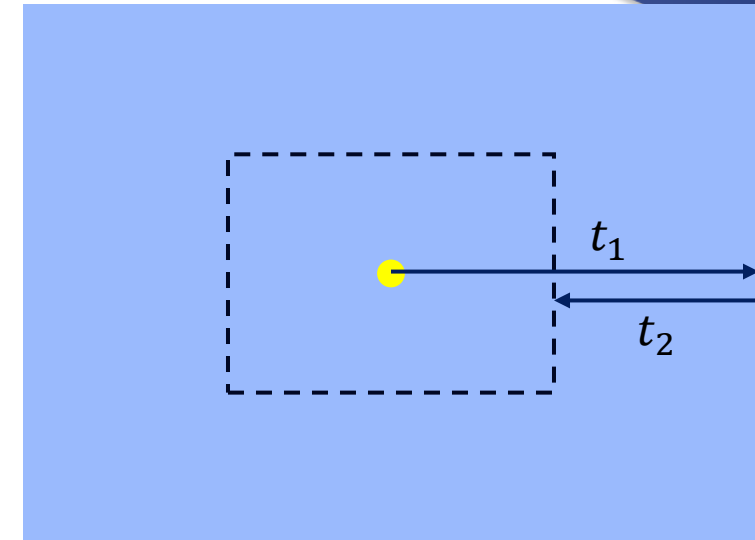
Masalah Batas

- Dalam kenyataan di alam, domain adalah **tak terbatas** seluas bumi.
- Untuk simulasi 2D, jika jari-jari bumi $R \approx 6,371 \times 10^6$ m diiris ditengah dan dicari luasnya maka besarnya adalah:
$$L = \pi \times (6,371 \times 10^6)^2 = 1,275 \times 10^{14} m^2$$
- Jika luas ini dimasukkan ke domain computer dengan jarak antar titik 1 m maka diperlukan memori sebesar 510.000 Gb!



Masalah Batas

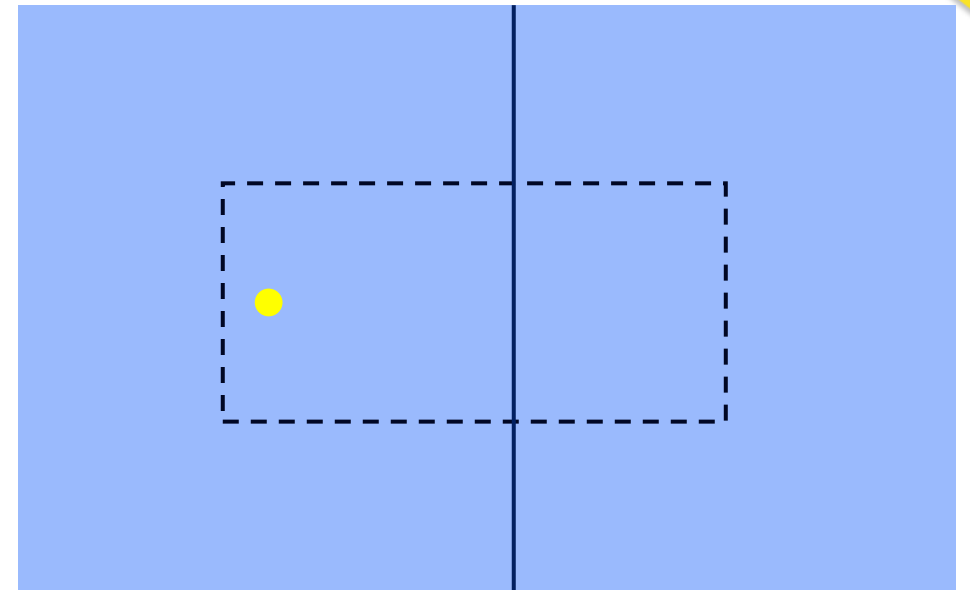
- Untuk mengatasi ini bisa dilakukan dalam dua cara:
 1. Domain **diperluas sesuai dengan waktu komputasi** sedemikian sehingga pantulan tidak kembali ke domain yang diteliti.
 2. Membuat **lapisan penyerap** di batas domain.



Lapisan penyerap

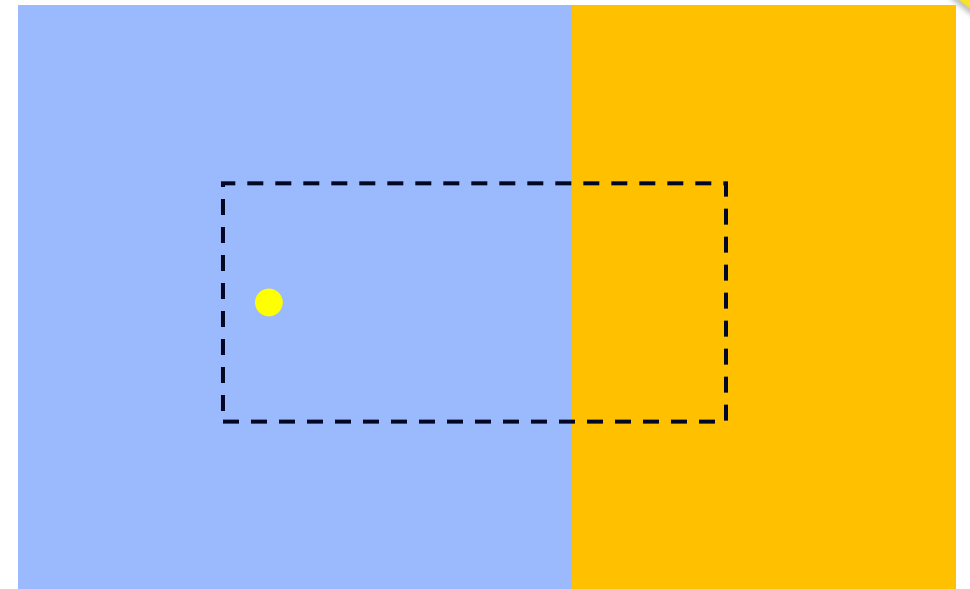
Masalah Batas

- Untuk cara pertama.
 1. Untuk domain celah, maka batas tanpa celah diperpanjang.



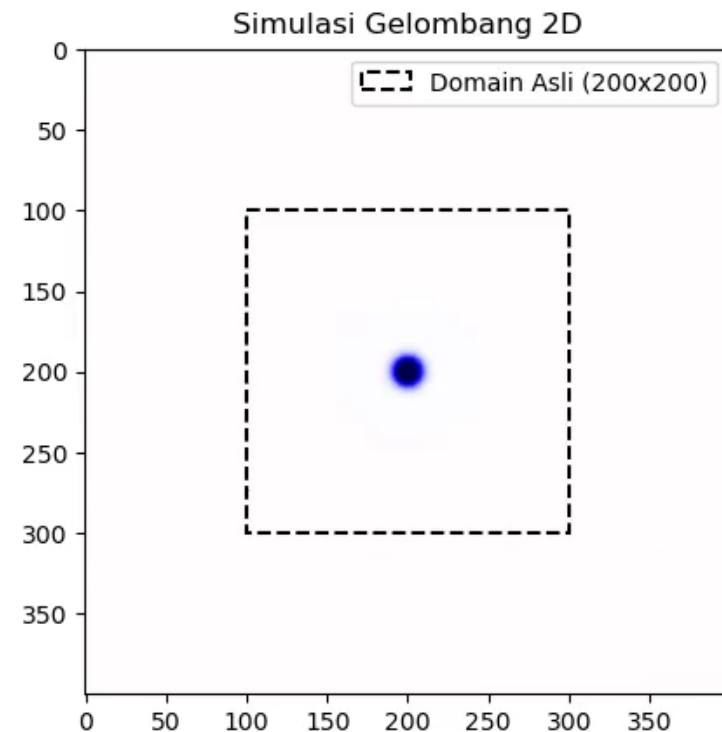
Masalah Batas

- Untuk cara pertama.
 1. Untuk domain celah, maka batas tanpa celah diperpanjang.
 2. Untuk domain yang berbeda material maka diperluas sesuai dengan material yang berada di batas.



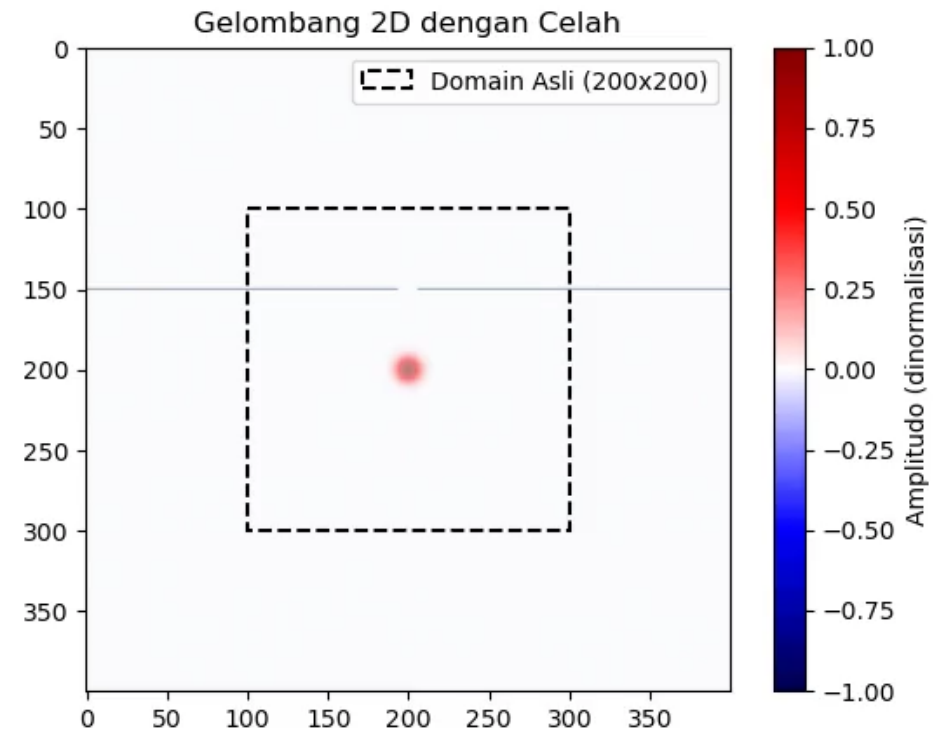
Contoh simulasi

Waktu simulasi di atur sedemikian rupa sehingga berhenti saat pantulan akan masuk ke batas domain.



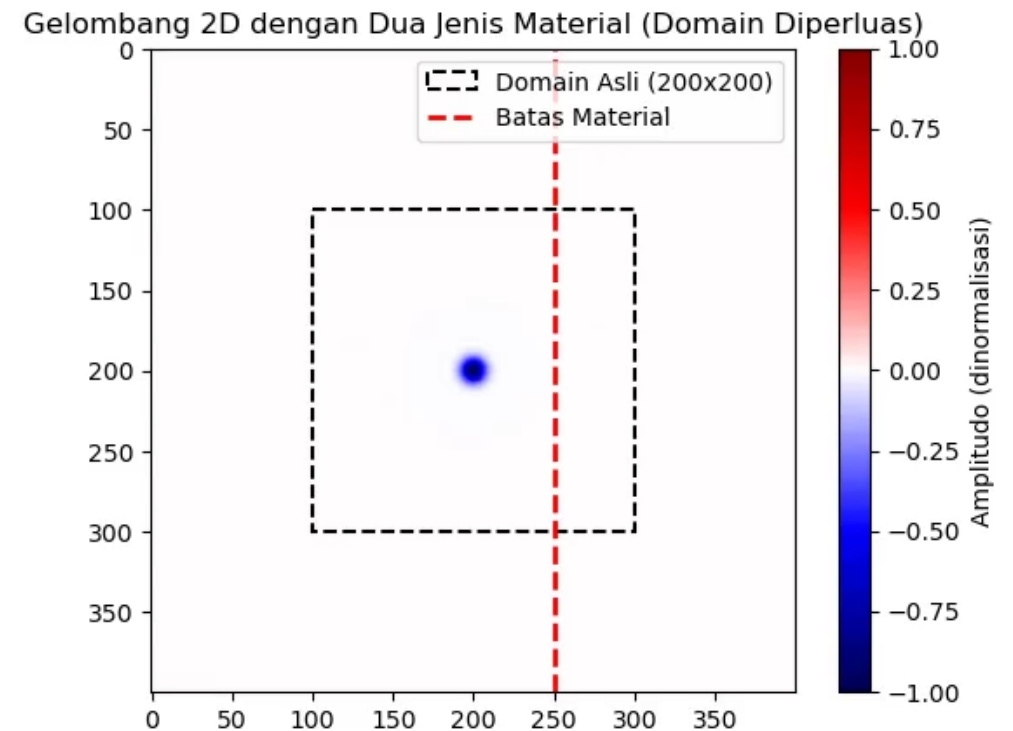
Contoh simulasi celah

Waktu simulasi di atur sedemikian rupa sehingga berhenti saat pantulan akan masuk ke batas domain.



Contoh simulasi beda material

Waktu simulasi di atur sedemikian rupa sehingga berhenti saat pantulan akan masuk ke batas domain.



Tugas 1 Masalah Batas

Buatlah program-program dari tugas sebelumnya sehingga gelombang pantul tidak masuk ke dalam domain simulasi.



To be continued... PML layer